

Отчёт по лабораторной работе № 4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Назиров Алексей Анваржанович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Проверка расширенных атрибутов файла	8
4.2	Изменение прав доступа к файлу	9
4.3	Попытка установки атрибута от обычного пользователя	10
4.4	Установка атрибута а от суперпользователя	11
4.5	Проверка установки расширенного атрибута	12
4.6	Дозапись в файл и его чтение	13
4.7	Попытка перезаписи, удаления и переименования	14
4.8	Попытка изменения базовых прав файла	15
4.9	Снятие атрибута а и успешное выполнение операций	16
4.10	Работа с неизменяемым атрибутом i	17

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов[cite: 5].

2 Задание

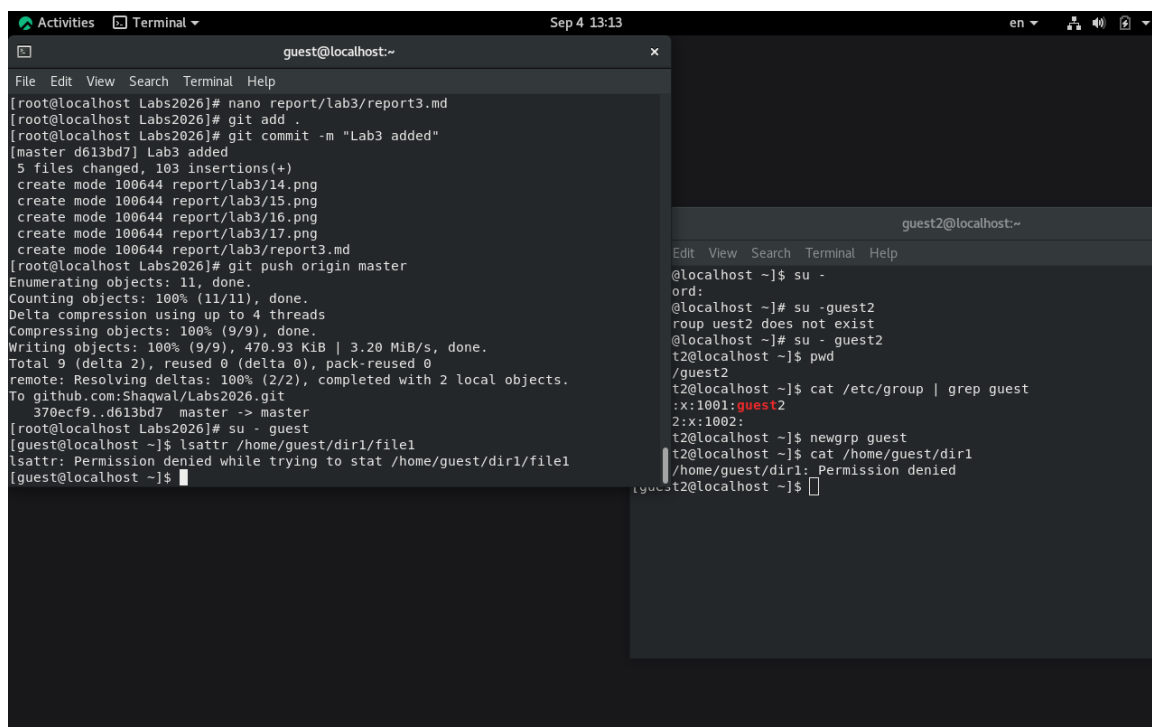
1. Определить расширенные атрибуты тестового файла от имени обычного пользователя[cite: 5].
2. Установить на файл права чтения и записи для владельца[cite: 5].
3. Опытным путём попытаться установить расширенный атрибут `a` (`append-only`) от имени обычного пользователя и администратора[cite: 5].
4. Проверить влияние атрибута `a` на операции дозаписи, перезаписи, чтения, удаления, переименования и изменения базовых прав файла[cite: 5].
5. Снять расширенный атрибут `a` и повторить заблокированные ранее операции[cite: 5].
6. Повторить цикл исследования для расширенного атрибута `i` (`immutable`)[cite: 5].

3 Теоретическое введение

В дополнение к стандартным правам доступа (чтение, запись, выполнение), в файловых системах ОС Linux (например, ext4) поддерживаются расширенные атрибуты, которые позволяют накладывать дополнительные ограничения на работу с файлами. Управление ими осуществляется с помощью утилит `lsattr` (просмотр атрибутов) и `chattr` (изменение атрибутов). * Атрибут `a` (append-only) разрешает открывать файл только для добавления данных в конец, запрещая удаление, переименование и перезапись[cite: 5]. * Атрибут `i` (immutable) делает файл полностью неизменяемым: его нельзя модифицировать, удалить, переименовать или создать жесткую ссылку[cite: 5]. Изменять расширенные атрибуты может только суперпользователь (root)[cite: 5].

4 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя `guest` мы определили расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` командой `lsattr /home/guest/dir1/file1` [cite: 5].



```
Activities Terminal Sep 4 13:13
guest@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[root@localhost Labs2026]# nano report/lab3/report3.md
[root@localhost Labs2026]# git add .
[root@localhost Labs2026]# git commit -m "Lab3 added"
[master d613bd7] Lab3 added
5 files changed, 103 insertions(+)
create mode 100644 report/lab3/14.png
create mode 100644 report/lab3/15.png
create mode 100644 report/lab3/16.png
create mode 100644 report/lab3/17.png
create mode 100644 report/lab3/report3.md
[root@localhost Labs2026]# git push origin master
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 470.93 KiB | 3.20 MiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Shaqwal/Labs2026.git
 370ecf9..d613bd7 master -> master
[root@localhost Labs2026]# su - guest
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 4.1: Проверка расширенных атрибутов файла

2. Установили на файл `file1` права `600`, разрешающие чтение и запись только для владельца файла [cite: 5].

```
Activities Terminal Sep 4 13:15 en
guest@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[guest@localhost ~]$ chmod 600 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
[guest@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# chmod 600 /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# su - guest
[guest@localhost ~]$

guest2@localhost:~
Edit View Search Terminal Help
@localhost ~]$ su -
ord:
@localhost ~]# su - guest2
roup uest2 does not exist
@localhost ~]# su - guest2
t2@localhost ~]$ pwd
/guest2
t2@localhost ~]$ cat /etc/group | grep guest
:x:1001:guest2
2:x:1002:
t2@localhost ~]$ newgrp guest
t2@localhost ~]$ cat /home/guest/dir1
/home/guest/dir1: Permission denied
t2@localhost ~]$
```

Рисунок 4.2: Изменение прав доступа к файлу

3. Попробовали установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest` командой `chattr +a`[\[cite: 5\]](#). В ответ мы закономерно получили отказ от выполнения операции, так как для этого требуются права администратора[\[cite: 5\]](#).

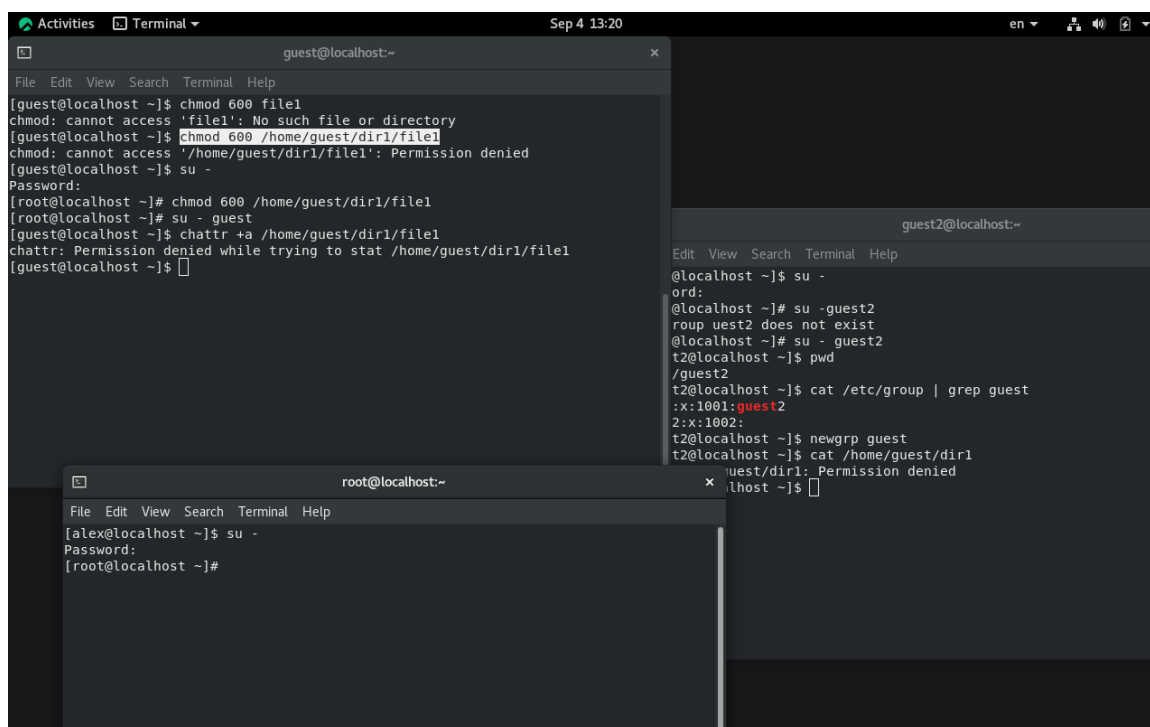


Рисунок 4.3: Попытка установки атрибута от обычного пользователя

4. Зашли в консоль с правами суперпользователя (администратора) и успешно установили расширенный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` [cite: 5].

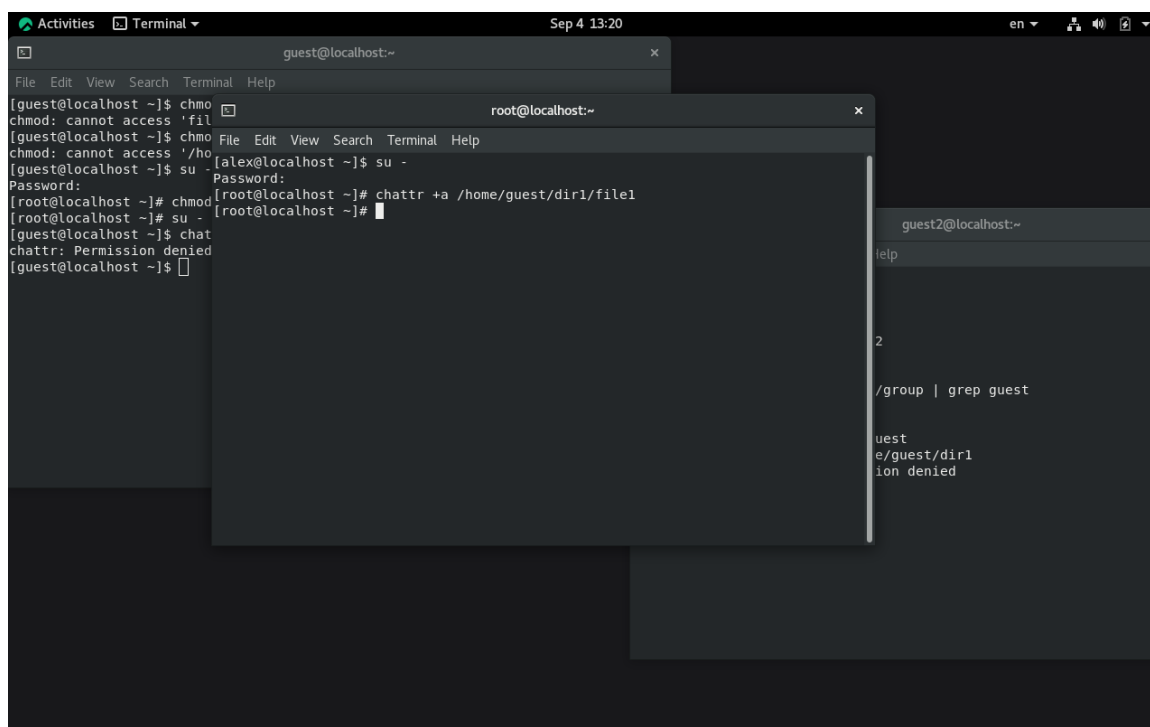


Рисунок 4.4: Установка атрибута а от суперпользователя

5. Вернувшись к пользователю `guest`, проверили правильность установления атрибута с помощью команды `lsattr` [cite: 5].

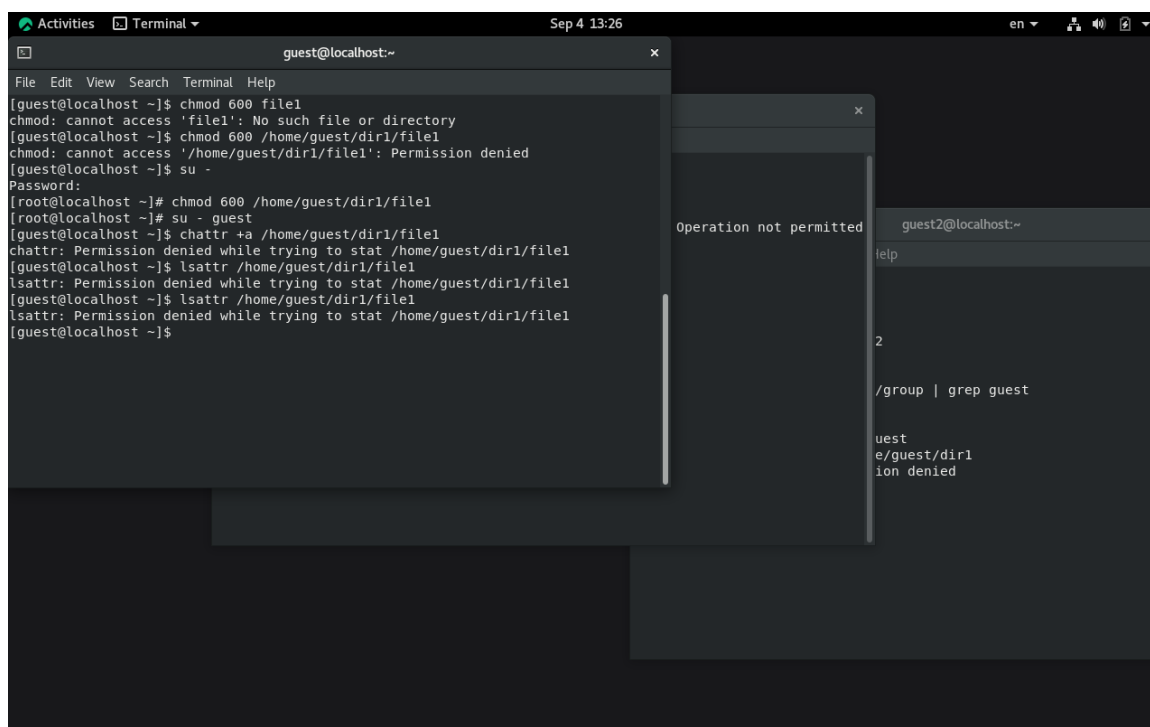


Рисунок 4.5: Проверка установки расширенного атрибута

6. Выполнили дозапись в файл `file1` слова «test» с помощью оператора перенаправления `>>`[cite: 5]. Затем прочитали файл командой `cat` и убедились, что слово «test» было успешно записано[cite: 5].

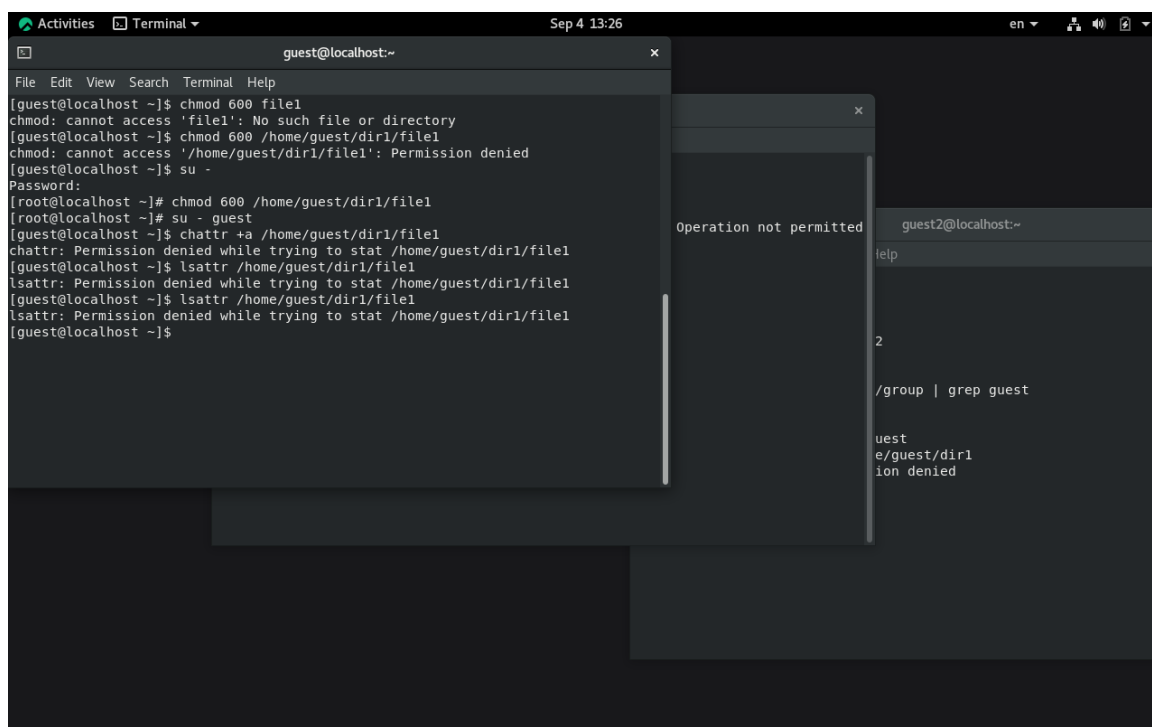
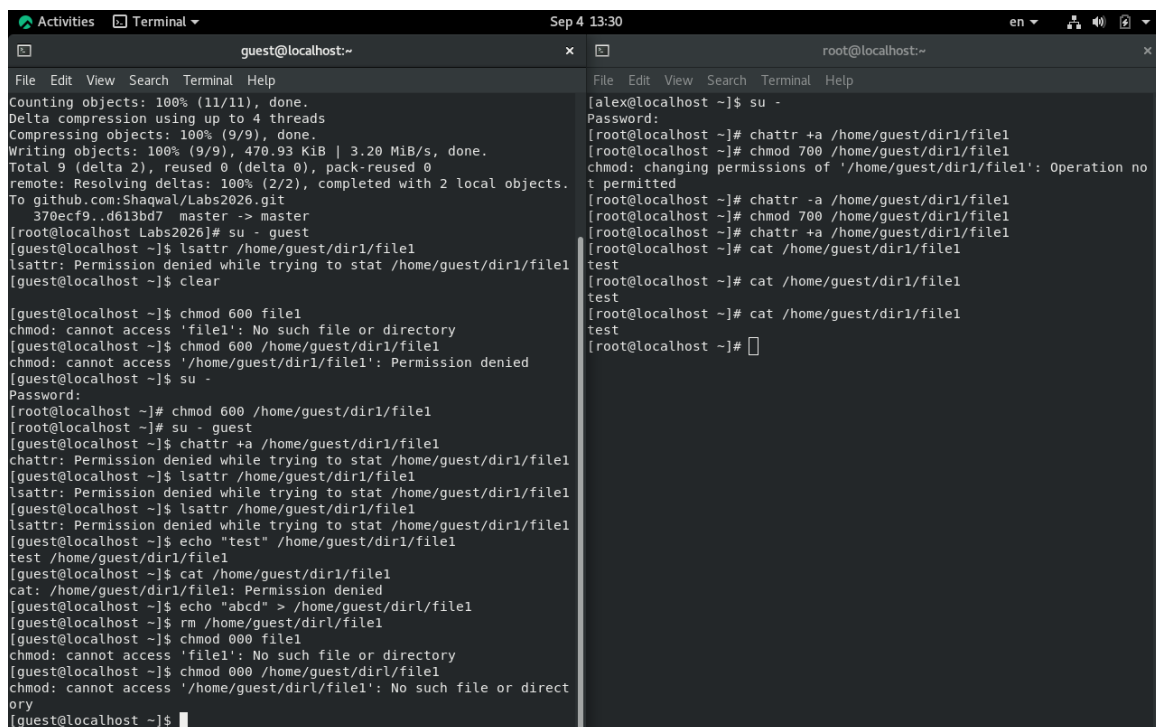


Рисунок 4.6: Дозапись в файл и его чтение

7. Попробовали стереть имеющуюся в нём информацию путем перезаписи файла командой `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1`, а также попытались удалить и переименовать файл[cite: 5]. Все эти операции завершились ошибкой, так как атрибут `a` защищает файл от любого изменения, кроме добавления в конец[cite: 5].



```
Activities Terminal Sep 4 13:30 en
guest@localhost:~ root@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 470.93 KiB | 3.20 MiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Shaqwal/Labs2026.git
  370ecf9..d613bd7 master -> master
[root@localhost Labs2026]# su - guest
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dirl/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ clear

[guest@localhost ~]$ chmod 600 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ chmod 600 /home/guest/dirl/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dirl/file1': Permission denied
[guest@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# chmod 600 /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]# su - guest
[guest@localhost ~]$ chattr +a /home/guest/dirl/file1
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dirl/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dirl/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ echo "test" /home/guest/dirl/file1
test /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ cat /home/guest/dirl/file1
cat: /home/guest/dirl/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ rm /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ chmod 000 /home/guest/dirl/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dirl/file1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$

[alex@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# chattr +a /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]# chmod 700 /home/guest/dirl/file1
chmod: changing permissions of '/home/guest/dirl/file1': Operation not permitted
[root@localhost ~]# chattr -a /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]# chmod 700 /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]# chattr +a /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dirl/file1
test
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dirl/file1
test
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dirl/file1
test
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.7: Попытка перезаписи, удаления и переименования

8. Попробовали с помощью команды `chmod 000 file1` снять все базовые права на файл[[cite: 5](#)]. Выполнить данную команду не удалось из-за действия расширенного атрибута `a`[[cite: 5](#)].

```
Activities Terminal Sep 4 13:30 en
guest@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 470.93 KiB | 3.20 MiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Shaqwal/Labs2026.git
  370ecf9..d613bd7 master -> master
[root@localhost Labs2026]# su - guest
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ clear

[guest@localhost ~]$ chmod 600 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
[guest@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# chmod 600 /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# su - guest
[guest@localhost ~]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ cat /home/guest/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ rm /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ chmod 000 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$
```

```
root@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[alex@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# chmod 700 /home/guest/dir1/file1
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
[root@localhost ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# chmod 700 /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dir1/file1
test
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dir1/file1
test
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dir1/file1
test
[root@localhost ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.8: Попытка изменения базовых прав файла

9. Переключившись на суперпользователя, сняли расширенный атрибут `a` с файла командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`[cite: 5]. После этого операции перезаписи, переименования, удаления и изменения прав (`chmod 000`) завершились успешно[cite: 5].

```
Activities Terminal Sep 4 13:32 en
guest@localhost:~ root@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
Password:
[root@localhost ~]# chmod 600 /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]# su - guest
[guest@localhost ~]$ chattr +a /home/guest/dirl/file1
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dirl/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dirl/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ echo "test" /home/guest/dirl/file1
test /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ cat /home/guest/dirl/file1
cat: /home/guest/dirl/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ rm /home/guest/dirl/file1
[guest@localhost ~]$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ chmod 000 /home/guest/dirl/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dirl/file1': No such file or direct
ory
[guest@localhost ~]$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ chmod 000 /home/guest/dirl/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dirl/file1': No such file or direct
ory
[guest@localhost ~]$ ls
Desktop Documents Pictures readfile.c simpleid2.c Templates
dirl Downloads Public simpleid simpleid.c Videos
dirl Music readfile simpleid2 simpleid.c.save
[guest@localhost ~]$ chmod 000 /home/guest/dirl/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dirl/file1': Permission denied
[guest@localhost ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dirl/file1
-bash: /home/guest/dirl/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ chmod 700 /home/guest/dirl/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dirl/file1': No such file or direct
ory
[guest@localhost ~]$ chmod 700 /home/guest/dirl/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dirl/file1': Permission denied
[guest@localhost ~]$

[alex@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# chattr +a /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]# chmod 700 /home/guest/dirl/file1
chmod: changing permissions of '/home/guest/dirl/file1': Operation no
t permitted
[root@localhost ~]# chattr -a /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]# chmod 700 /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]# chattr +a /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dirl/file1
test
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dirl/file1
test
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dirl/file1
test
[root@localhost ~]# chattr -a /home/guest/dirl/file1
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.9: Снятие атрибута а и успешное выполнение операций

- Повторили аналогичные действия, заменив атрибут а на атрибут i (immutable) командой `chattr +i`[cite: 5]. Наши наблюдения показали, что при установленном атрибуте i блокируются абсолютно все попытки изменения файла, включая дозапись информации, которая была разрешена при атрибуте а[cite: 5].

```
Activities Terminal Sep 4 13:34 en
```

guest@localhost:~

```
File Edit View Search Terminal Help
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ cat /home/guest/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ rm /home/guest/dir1/file1
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
[guest@localhost ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ clear
```

root@localhost:~

```
File Edit View Search Terminal Help
[alex@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# chmod 700 /home/guest/dir1/file1
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
[root@localhost ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# chmod 700 /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dir1/file1
test
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dir1/file1
test
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dir1/file1
test
[root@localhost ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# chattr +i /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# chmod 700 /home/guest/dir1/file1
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
[root@localhost ~]# chattr -i /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.10: Работа с неизменяемым атрибутом i

5 Выводы

В результате выполнения работы мы повысили свои навыки использования интерфейса командной строки, познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа в ОС Linux[cite: 5]. Мы на практике опробовали действие расширенных атрибутов `a` и `i`, подтвердив теорию дискреционного разделения доступа[cite: 5].

Список литературы